

# Filtro de Spam com Spambase (UCI)

**Disciplina:** Inteligência Artificial - Aula 5 - Aprendizado de Máquina Clássico

**Aluno:** André Luiz Cataldo Falbo Santo

## Objetivo e método

O trabalho avaliou classificadores clássicos na base Spambase, com 4.601 e-mails, 57 atributos numéricos e 39,4% de spam. Foi realizado split estratificado de 80% para treino e 20% para teste. A comparação usou validação cruzada estratificada de 5 dobras apenas no treino, mantendo o teste separado para a avaliação final.

## Resultados

| Experimento | Resultado principal                                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baseline    | 60,60% de acurácia e 0% de recall para spam. Todos os 1.813 spams foram classificados como legítimos. |
| Modelos     | Random Forest: acurácia 95,27% $\pm$ 0,61 p.p., F1 93,91% e ROC-AUC 98,61%.                           |
| k-NN        | Padronização: acurácia 79,16% -> 90,68%; F1 73,37% -> 87,90%.                                         |
| Threshold   | Limiar 0,7267. No teste: FPR 0,72%; 4 de 558 legítimos marcados como spam; 17,08% do spam passou.     |
| Features    | Sem george/650/hp/hpl: CV 95,27% -> 94,51%; teste 94,57% -> 94,14% de acurácia.                       |

## Discussão e conclusão

A acurácia do baseline mostra que essa métrica isolada é insuficiente. O Random Forest apresentou o melhor desempenho global. No k-NN, a padronização foi decisiva porque o método depende de distâncias entre atributos com escalas muito diferentes.

O ajuste do threshold evidenciou o custo assimétrico dos erros: reduzir falsos positivos protege e-mails legítimos, mas aumenta a quantidade de spam que passa. A retirada de george, 650, hp e hpl provocou perda pequena e consistente. Essas variáveis são muito mais frequentes em mensagens legítimas da origem da base e podem funcionar como atalhos estatísticos específicos do usuário. Portanto, o bom desempenho na Spambase não garante desempenho equivalente em outra caixa postal.

**Limitações:** as linhas duplicadas foram mantidas para preservar os 4.601 registros do enunciado. A portabilidade para usuários diferentes não foi testada diretamente.